Architetture Digitali e Sistemi Web

Dispensa Teorica: Dalle interfacce utente al supercalcolo distribuito

Questo documento fornisce una panoramica approfondita e strutturata sui concetti fondamentali che regolano le interfacce informatiche, lo sviluppo del Web, i sistemi distribuiti e il calcolo ad alte prestazioni (HPC).

1. Interfacce Uomo-Macchina (HCI)

La disciplina della Human-Computer Interaction (HCI) studia la progettazione e l'uso della tecnologia informatica, focalizzandosi sulle interfacce (UI) che mettono in comunicazione l'utente (livello cognitivo) e la macchina (livello logico-strutturale).

1.1 Interfacce Grafiche (GUI)

Le **Graphical User Interfaces (GUI)** hanno rivoluzionato l'informatica trasformando comandi testuali complessi in metafore visive (finestre, icone, menu, puntatori - paradigma WIMP). La teoria alla base della GUI mira a ridurre il carico cognitivo dell'utente basandosi sul principio del *riconoscimento piuttosto che del richiamo*. L'utente non deve ricordare la sintassi esatta di un comando, ma può esplorare visivamente le opzioni disponibili (affordance visiva).

1.2 Interfacce a Riga di Comando (CLI) e Prompt

Le interfacce a prompt (CLI) operano in un dominio linguistico-sequenziale. Storicamente richiedevano una sintassi rigida e formale. Con l'avvento dei Large Language Models (LLM), il paradigma del prompt si è evoluto: si è passati da un'interazione deterministica a una di natura conversazionale in linguaggio naturale. Questo richiede che il sistema mantenga una "memoria di stato" (statefulness) per contestualizzare istruzioni ambigue basandosi sulle interazioni precedenti.

1.3 Interfacce Vocali (VUI)

Le Voice User Interfaces estendono il concetto del prompt naturale eliminando lo schermo. L'assenza di feedback visivo (screenless interaction) impone vincoli severi: le risposte del sistema devono essere brevi per non sovraccaricare la memoria a breve termine dell'utente (fenomeno della *transience* del suono). L'architettura sottostante dipende pesantemente da sistemi di Natural Language Processing (NLP) per l'analisi delle intenzioni (intent recognition) e l'estrazione di entità.

2. Architettura e Sviluppo Web

L'architettura web definisce come l'informazione è strutturata, archiviata e servita attraverso la rete Internet. La sua evoluzione riflette la transizione da documenti statici a vere e proprie applicazioni distribuite.

2.1 Struttura, Mappe e Percorsi (Information Architecture)

Prima di scrivere codice, l'organizzazione dell'informazione è governata dall'**Information Architecture (IA)**.

- **Alberatura (Sitemap):** È il modello gerarchico delle informazioni. Definisce la tassonomia del sito (categorie, sottocategorie, pagine di dettaglio).
- **Percorsi di navigazione (User Journeys):** Rappresentano i flussi logici che l'utente compie per raggiungere un obiettivo (es. dal login al checkout). I percorsi possono essere lineari (wizard), a rete (navigazione ipertestuale libera) o a silos.

2.2 Siti Web Statici

La forma più elementare dell'architettura web. I file (HTML, CSS, risorse multimediali) risiedono sul server esattamente come verranno visualizzati dal client. Quando il browser effettua una richiesta HTTP, il Web Server (es. Apache, Nginx) si limita a inviare i file richiesti.

> **Vantaggi:** Sicurezza estrema (nessun database da violare), velocità di caricamento massima, scalabilità intrinseca.
> **Svantaggi:** Impossibilità di personalizzazione in base all'utente; scalabilità di gestione limitata (ogni modifica richiede l'aggiornamento manuale del codice).

2.3 Evoluzione Web e Siti Dinamici

Per superare i limiti dei siti statici (e permettere la nascita di forum, e-commerce e blog), sono stati introdotti linguaggi di programmazione Server-Side (come PHP, Python, Java) accoppiati a Database Relazionali (come MySQL o PostgreSQL). Nel **Server-Side Rendering (SSR)**, la pagina HTML non esiste a priori: viene "costruita" (renderizzata) in tempo reale dal server assemblando template grafici e dati estratti dal database nel momento esatto della richiesta dell'utente.

2.4 I Sistemi CMS (Content Management System) e la Gestione Utenti

L'esigenza di gestire siti dinamici senza conoscere la programmazione ha portato alla creazione dei CMS (come WordPress, Drupal, Joomla). Un CMS separa nettamente il contenuto (salvato nel database) dalla presentazione (il tema visivo).

Fondamentale in un CMS è la gestione degli utenti tramite **RBAC (Role-Based Access Control)**. Gli utenti interagiscono con il sistema a livelli differenti:

- *Amministratori:* Accesso totale alle configurazioni architetturali.
- *Editori/Autori:* Privilegi di creazione e modifica dei contenuti (interfaccia CRUD: Create, Read, Update, Delete).
- *Utenti/Sottoscrittori:* Privilegi di sola lettura o accesso a sezioni private front-end.

3. Sistemi Distribuiti e API

Le moderne applicazioni web non risiedono più su un singolo server fisico, ma operano su architetture distribuite, dove i componenti software sono dislocati su hardware separati e comunicano via rete.

3.1 Computer e Sistemi Distribuiti

Un sistema distribuito si presenta all'utente come una singola entità logica, ma è composto da molteplici "nodi" (server o macchine virtuali). Questa architettura risponde a tre necessità primarie: **Scalabilità orizzontale** (aggiungere più macchine invece di potenziare una singola macchina), **Tolleranza ai guasti (Fault Tolerance)** e **Riduzione della latenza** globale (avvicinando i nodi geograficamente agli utenti).

La sfida principale è la coerenza dei dati. Secondo il *Teorema CAP*, un sistema dati distribuito può garantire simultaneamente solo due delle seguenti tre proprietà: Consistenza (Consistency), Disponibilità (Availability) e Tolleranza alla Partizione (Partition Tolerance).

3.2 Le API (Application Programming Interfaces)

Le API sono le "lingue franche" dei sistemi distribuiti. Costituiscono i contratti formali che permettono a due sistemi indipendenti di scambiarsi dati e invocare funzioni a vicenda in modo standardizzato e sicuro.

Paradigma API	Caratteristiche Principali	Uso Tipico
REST	Basato sui verbi HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). Stateless e orientato alle risorse. Risposte in formato JSON.	Microservizi web, integrazioni tra applicazioni (SaaS), web standard.
GraphQL	Interrogazione flessibile: il client decide esattamente quali dati ricevere, evitando over-fetching.	Applicazioni mobile e Single Page Applications (SPA) con interfacce dati complesse.
gRPC / RPC	Chiamate a procedure remote tramite canali binari (Protocol Buffers) HTTP/2. Bassissima latenza.	Comunicazione interna intensiva server-to-server nei cluster di microservizi.

4. High Performance Computing (HPC) e Supercomputer

Quando le necessità computazionali superano le capacità delle architetture web distribuite standard, si entra nel dominio dell'High Performance Computing. I supercomputer elaborano simulazioni matematiche estreme e addestrano grandi modelli di Intelligenza Artificiale.

4.1 Il Centro CINECA e l'Infrastruttura di Rete

In Italia, il polo d'eccellenza per l'HPC è il consorzio interuniversitario CINECA, in particolare presso il Tecnopolo di Bologna, sede dei data center di importanza europea. Le infrastrutture HPC si differenziano dai data center cloud tradizionali per la tipologia di rete interna: utilizzano tecnologie a bassissima latenza (come InfiniBand) per permettere ai nodi di scambiarsi dati in parallelo quasi istantaneamente, comportamento essenziale per algoritmi fortemente accoppiati (tightly coupled).

4.2 Il Supercomputer Leonardo

Installato nel 2022, "Leonardo" rappresenta uno dei sistemi di calcolo più potenti al mondo (architettura pre-exaflop). La sua architettura è progettata specificamente per bilanciare la computazione scientifica classica e i nuovi carichi di lavoro legati al Machine Learning.

- **Architettura Ibrida eterogenea:** Leonardo divide i suoi compiti tra nodi "Data Centric" (dotati di potenti CPU multi-core per logiche complesse e gestione dati) e un vasto modulo "Booster".
- **Accelerazione GPU (Booster):** Il modulo Booster è equipaggiato con migliaia di GPU (Graphics Processing Units) architettura NVIDIA. A differenza delle CPU (che eseguono istruzioni complesse in serie), le GPU dispongono di migliaia di core più piccoli che eseguono calcoli vettoriali massivamente paralleli. È l'hardware essenziale per la moltiplicazione di matrici, cuore delle Reti Neurali (AI).
- **Ambiti di Ricerca:** Viene impiegato per la creazione di *Digital Twin* (modelli virtuali complessi del nostro pianeta per prevedere cambiamenti climatici), nel sequenziamento genomico di precisione, nella scoperta di nuovi farmaci (simulando come le molecole si piegano e si legano), nella chimica quantistica e nell'astrofisica.